

# 习题课

*04.17*

5 大题 37 小问

概念画图  
为主

# 习题课

一. T 相关概念  
(选择, 10 小问 1.5 分)

二. 浓度相关概念  
(选择 10 小问 1.5 分)

04.17

三. P-N 管

四. 肖特基二极管 (Metal-P 型)  
功率改变

五. 20 分 MOSFET

## 习题课

---

- 作业题目思路讲解
- 补充习题（选做）讲解
- 提问答疑

习题课可自愿前往以及随时离开

## 作业评分

---

请同学们认真对待作业

**按时**提交作业

整洁工整

# Midterm Exam

---

- 考试信息

时间：第9周周六（4.19） 下午16:20–18:20

地点：三教 202

$$U = \frac{e\hbar}{m^*}$$

- 考试题型

- 第1题：简答题，涉及基础概念的解释和分析，共24分。
- 第2题：选择题，要求从选项中选出正确答案，共16分。
- 第3题：计算题，需进行数值计算并给出结果，共10分。
- 第4题：分析题，基于给定信息进行判断选择，共20分。
- 第5题：混合题，包括标注和解释部分，共8分。
- 第6题：计算与绘图题，涉及计算和图形描述，共12分。
- 第7题：选择与计算题，包含选择和数值求解，共10分。

# Midterm Exam

---

- 考试范围

- **半导体基础理论**：包括半导体材料的特性、载流子行为、带隙类型及相关物理机制。

- **载流子输运与非平衡过程**：

涉及载流子在不同条件下的输运特性、非平衡状态下的行为及相关能级概念。

- **掺杂与费米能级**：

包括掺杂类型对半导体性质的影响、费米能级位置的分析及其与温度的关系。

- **电导率与迁移率**：考察半导体电导率和载流子迁移率的影响因素及其变化规律。

- **光电效应与过剩载流子**：涉及光照条件下过剩载流子的生成、复合及相关寿命分析。

- **器件基础特性**：包括简单半导体器件（如光电导体）的基本性能分析及相关计算。

# Home Work 3-1

在某种半导体材料中，有效状态密度函数为  $N_c = N_{c0} \cdot (T/300)^{3/2}$  和  $N_v = N_{v0} \cdot (T/300)^{3/2}$ ，其中  $N_{c0}$  和  $N_{v0}$  是与温度无关的常数。实验测得的本征载流子浓度为：当  $T = 200\text{ K}$  时， $n_i = 1.40 \times 10^2\text{ cm}^{-3}$ ；当  $T = 400\text{ K}$  时， $n_i = 7.70 \times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$ 。求常数乘积  $N_{c0} \cdot N_{v0}$  和禁带宽度  $E_g$ 。（假设  $E_g$  在此温度范围内保持不变。）

核心公式： **P 83 本征载流子浓度**

$$n_i^2 = N_c N_v \exp\left(\frac{-E_g}{kT}\right)$$

步骤1：代入有效状态密度函数

$$N_c = N_{c0} \cdot \left(\frac{T}{300}\right)^{3/2}, \quad N_v = N_{v0} \cdot \left(\frac{T}{300}\right)^{3/2}$$

$$N_c N_v = N_{c0} N_{v0} \cdot \left(\frac{T}{300}\right)^3$$

$$n_i^2 = N_{c0} N_{v0} \cdot \left(\frac{T}{300}\right)^3 \cdot \exp\left(\frac{-E_g}{kT}\right)$$

步骤2：用两组数据求  $E_g$

已知：

- $T_1 = 200\text{ K}$ ,  $n_i = 1.40 \times 10^2\text{ cm}^{-3}$
- $T_2 = 400\text{ K}$ ,  $n_i = 7.70 \times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$

写出两温度下的公式：

$$n_i^2(T_1) = N_{c0} N_{v0} \cdot \left(\frac{200}{300}\right)^3 \cdot \exp\left(\frac{-E_g}{k \cdot 200}\right)$$

$$n_i^2(T_2) = N_{c0} N_{v0} \cdot \left(\frac{400}{300}\right)^3 \cdot \exp\left(\frac{-E_g}{k \cdot 400}\right)$$

取比值消去  $N_{c0} N_{v0}$ ：

取比值消去  $N_{c0} N_{v0}$ ：

$$\frac{n_i^2(T_2)}{n_i^2(T_1)} = \frac{\left(\frac{400}{300}\right)^3 \cdot \exp\left(\frac{-E_g}{k \cdot 400}\right)}{\left(\frac{200}{300}\right)^3 \cdot \exp\left(\frac{-E_g}{k \cdot 200}\right)} = \left(\frac{400}{200}\right)^3 \cdot \exp\left(\frac{-E_g}{k} \left(\frac{1}{400} - \frac{1}{200}\right)\right)$$

计算左边：

$$\frac{n_i^2(T_2)}{n_i^2(T_1)} = \left(\frac{7.70 \times 10^{10}}{1.40 \times 10^2}\right)^2 = 3.025 \times 10^{17}$$

计算右边：

$$\left(\frac{400}{200}\right)^3 = 8$$

$$\frac{1}{400} - \frac{1}{200} = 0.0025 - 0.005 = -0.0025$$

$$3.025 \times 10^{17} = 8 \cdot \exp\left(\frac{E_g \cdot 0.0025}{k}\right)$$

$$\exp\left(\frac{E_g \cdot 0.0025}{k}\right) = \frac{3.025 \times 10^{17}}{8} = 3.78125 \times 10^{16}$$

$$\frac{E_g \cdot 0.0025}{k} = \ln(3.78125 \times 10^{16}) \approx 37.365$$

$$k = 8.617 \times 10^{-5}\text{ eV/K}$$

$$E_g \cdot 0.0025 = 37.365 \cdot 8.617 \times 10^{-5} \approx 0.00322$$

$$E_g = \frac{0.00322}{0.0025} \approx 1.29\text{ eV}$$

## Home Work 3-1

---

步骤3: 求  $N_{c0}N_{v0}$

代入  $T_1 = 200 \text{ K}$ :

$$n_i^2 = (1.40 \times 10^2)^2 = 1.96 \times 10^4$$

$$\left(\frac{200}{300}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 0.2963$$

$$kT_1 = 0.017234 \text{ eV}, \quad \frac{E_g}{kT_1} = \frac{1.29}{0.017234} \approx 74.85$$

$$\exp\left(-\frac{E_g}{kT_1}\right) \approx 2.54 \times 10^{-33}$$

$$1.96 \times 10^4 = N_{c0}N_{v0} \cdot 0.2963 \cdot 2.54 \times 10^{-33}$$

$$N_{c0}N_{v0} = \frac{1.96 \times 10^4}{0.2963 \cdot 2.54 \times 10^{-33}} \approx 2.60 \times 10^{37} \text{ cm}^{-6}$$

## Home Work 3-2

硅在  $T = 300\text{ K}$  时掺杂砷原子，电子浓度为  $n_0 = 7 \times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ 。求：(a)  $E_c - E_F$ 。(b)  $E_F - E_v$ 。  
(c) 空穴浓度  $p_0$ 。(d) 少数载流子是哪种？(e)  $E_F - E_{Fi}$ 。

已知：  $T = 300\text{ K}$ ， $kT = 0.0259\text{ eV}$ ，硅的本征载流子浓度  $n_i = 1.5 \times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$ ，禁带宽度  $E_g = 1.12\text{ eV}$ ，有效状态密度  $N_c = 2.8 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ ， $N_v = 1.04 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ 。

**P 50 表B.4 硅的性质**

(a) 求  $E_c - E_F$  **P 81 导带热平衡电子浓度**

$$n_0 = N_c \exp\left(\frac{E_F - E_c}{kT}\right) = N_c \exp\left(\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right)$$

$$E_c - E_F = kT \ln\left(\frac{N_c}{n_0}\right)$$

$$\frac{N_c}{n_0} = \frac{2.8 \times 10^{19}}{7 \times 10^{15}} = 4 \times 10^3$$

$$E_c - E_F = 0.0259 \cdot \ln(4 \times 10^3) \approx 0.0259 \cdot 8.294 \approx 0.215\text{ eV}$$

(b) 求  $E_F - E_v$

$$E_g = E_c - E_v = 1.12\text{ eV}$$

$$E_F - E_v = (E_c - E_v) - (E_c - E_F) = 1.12 - 0.215 = 0.905\text{ eV}$$

(c) 求  $p_0$

$$n_0 p_0 = n_i^2 \quad \text{P 92 基本关系式}$$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{7 \times 10^{15}} = \frac{2.25 \times 10^{20}}{7 \times 10^{15}} \approx 3.21 \times 10^4\text{ cm}^{-3}$$

(d) 少数载流子

$$n_0 = 7 \times 10^{15} \gg p_0 = 3.21 \times 10^4$$

这是 n 型半导体，空穴是少数载流子。

(e) 求  $E_F - E_{Fi}$  **P 103 费米能级位置表达式**

$$n_0 = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}\right)$$

$$E_F - E_{Fi} = kT \ln\left(\frac{n_0}{n_i}\right)$$

$$\frac{n_0}{n_i} = \frac{7 \times 10^{15}}{1.5 \times 10^{10}} = 4.667 \times 10^5$$

$$E_F - E_{Fi} = 0.0259 \cdot \ln(4.667 \times 10^5) \approx 0.0259 \cdot 13.053 \approx 0.338\text{ eV}$$



## Home Work 3-3

在  $T = 300\text{ K}$  的硅中，测得  $N_a = 7 \times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ ，空穴浓度  $p_0 = 2 \times 10^4\text{ cm}^{-3}$ 。求：(a) 材料是 n 型还是 p 型？(b) 多数和少数载流子浓度？(c) 施主杂质浓度  $N_d$ ？

已知：  $n_i = 1.5 \times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$ 。

(a) 判断材料类型

$$\begin{aligned} n_0 p_0 &= n_i^2 \\ n_0 &= \frac{n_i^2}{p_0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{2 \times 10^4} = \frac{2.25 \times 10^{20}}{2 \times 10^4} = 1.125 \times 10^{16}\text{ cm}^{-3} \\ n_0 &\gg p_0 \end{aligned}$$

电子浓度远大于空穴浓度，材料为 n 型。

(b) 多数和少数载流子浓度

- 多数载流子（电子）：  $n_0 = 1.125 \times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$
- 少数载流子（空穴）：  $p_0 = 2 \times 10^4\text{ cm}^{-3}$

(c) 求  $N_d$

电荷平衡（完全电离）：

$$n_0 + N_a = p_0 + N_d \quad \text{P 99 热平衡下完全电离的浓度关系式}$$

因为  $p_0$  很小，可忽略：

$$N_d \approx N_a + n_0 = 7 \times 10^{15} + 1.125 \times 10^{16} = 1.825 \times 10^{16}\text{ cm}^{-3}$$

## Home Work 3-4

硅器件掺杂施主杂质，浓度  $N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 。为保证器件正常工作，本征载流子贡献不超过总电子浓度的 5%。求：(a) 器件可工作的最高温度？(b) 从  $T = 300 \text{ K}$  到最高温度， $E_c - E_F$  的变化？(c) 在较高温度下，费米能级是更靠近还是更远离本征能级？

已知：  $N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ， $n_i(300 \text{ K}) = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ， $E_g = 1.12 \text{ eV}$ ， $N_c(300 \text{ K}) = 2.8 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ ， $N_v = 1.04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 。

(a) 最高温度

本征载流子贡献不超过 5%：

$$n_i \leq 0.05 n_0$$

假设完全电离， $n_0 \approx N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ，则：

$$n_i \leq 0.05 \times 10^{15} = 5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_i^2 = N_c N_v \exp\left(\frac{-E_g}{kT}\right)$$

$$N_c = 2.8 \times 10^{19} \cdot \left(\frac{T}{300}\right)^{3/2}, \quad N_v = 1.04 \times 10^{19} \cdot \left(\frac{T}{300}\right)^{3/2}$$

非300K情况下的温度调整因子，课本P82例4.2有出现

$$N_c N_v = (2.8 \times 1.04 \times 10^{38}) \cdot \left(\frac{T}{300}\right)^3$$

$$n_i^2 = (5 \times 10^{13})^2 = 2.5 \times 10^{27}$$

$$2.5 \times 10^{27} = (2.8 \times 1.04 \times 10^{38}) \cdot \left(\frac{T}{300}\right)^3 \cdot \exp\left(\frac{-1.12}{kT}\right)$$

试算  $T \approx 483 \text{ K}$  (通过数值解或迭代)。

## Home Work 3-4

(b)  $E_c - E_F$  变化

- 300 K:

$$E_c - E_F = kT \ln \left( \frac{N_c}{n_0} \right) = 0.0259 \cdot \ln \left( \frac{2.8 \times 10^{19}}{10^{15}} \right) \approx 0.265 \text{ eV}$$

- 483 K:

$$N_c = 2.8 \times 10^{19} \cdot \left( \frac{483}{300} \right)^{3/2} \approx 5.73 \times 10^{19}$$

$$n_0 \approx 10^{15}$$

$$E_c - E_F = \left( 0.0259 \cdot \frac{483}{300} \right) \cdot \ln \left( \frac{5.73 \times 10^{19}}{10^{15}} \right) \approx 0.457 \text{ eV}$$

$$\Delta = 0.457 - 0.265 = 0.192 \text{ eV}$$

(c) 费米能级位置

高温下  $n_i$  增加，费米能级更靠近本征能级  $E_{Fi}$ 。

P 105 图4.19

各种掺杂浓度下费米能级位置随温度变化的函数图

## Home Work 3-5

某种半导体,  $E_g = 1.50 \text{ eV}$ ,  $m_p^* = 10m_n^*$ ,  $T = 300 \text{ K}$ ,  $n_i = 1 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$ 。求: (a) 本征费米能级相对于禁带中心的偏离。(b) 添加杂质后, 费米能级位于禁带中心下方  $0.45 \text{ eV}$ , (i) 添加的是受主还是施主杂质? (ii) 杂质原子浓度?

(a) 本征费米能级偏离

$$E_{Fi} - E_{\text{midgap}} = \frac{3}{4}kT \ln \left( \frac{m_p^*}{m_n^*} \right) \quad \text{P 85 本征费米能级相对禁带中央的位置}$$

$$m_p^* = 10m_n^*$$

$$E_{Fi} - E_{\text{midgap}} = \frac{3}{4} \cdot 0.0259 \cdot \ln(10) \approx 0.0194 \cdot 2.303 \approx 0.045 \text{ eV}$$

(b)(i) 杂质类型

费米能级在禁带中心下方  $0.45 \text{ eV}$ , 低于  $E_{Fi}$ , 表明空穴浓度增加, 为 p 型, 添加受主杂质。

(b)(ii) 杂质浓度

**P 85 “ $m_p > m_n$ , 本征费米能级位置就会稍高于禁带中央”**

$$E_{Fi} - E_F = (E_{Fi} - E_{\text{midgap}}) + (E_{\text{midgap}} - E_F) = 0.045 + 0.45 = 0.495 \text{ eV}$$

$$p_0 = n_i \exp \left( \frac{E_{Fi} - E_F}{kT} \right) \quad \text{P 91 式4.40}$$

$$\frac{E_{Fi} - E_F}{kT} = \frac{0.495}{0.0259} \approx 19.11$$

$$p_0 = 1 \times 10^5 \cdot \exp(19.11) \approx 1.97 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

## Home Work 3-6

1. 对于半导体1至3，禁带宽度满足  $E_{g1} > E_{g2} > E_{g3}$ ，比较它们的本征载流子浓度。
2. 下图显示了掺杂半导体在不同温度 ( $T_1, T_2, T_3, T_4$ ) 下的能带图，比较它们的温度。

1. 比较本征载流子浓度

本征载流子浓度公式：

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(\frac{-E_g}{2kT}\right)$$

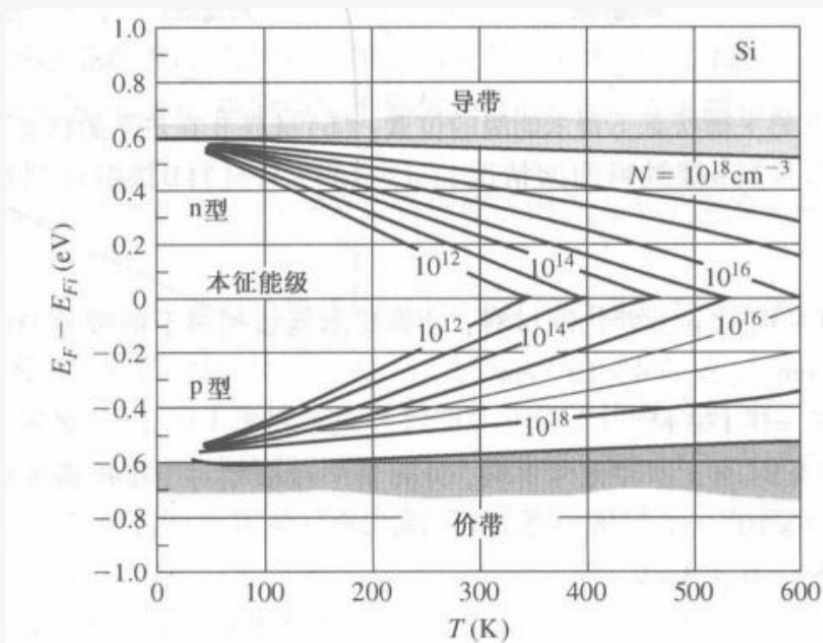
- $E_{g1} > E_{g2} > E_{g3}$ ，指数项  $\exp\left(\frac{-E_g}{2kT}\right)$  中， $E_g$  越小，指数越大。
- 假设  $N_c N_v$  相近（通常随材料变化不大），则：

$$n_{i3} > n_{i2} > n_{i1}$$

### 2. 比较温度（能带图分析）

- 能带图随温度变化，禁带宽度  $E_g$  略减小，费米能级位置可能变化。
- 高温下，本征载流子浓度  $n_i$  增加，能带图中费米能级更靠近禁带中心。

$$T_2 > T_4 > T_3 > T_1$$



## Home Work 3-7

某均匀掺杂的硅样品在室温下,  $E_F = E_c$ , 受主杂质浓度  $N_a = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ , 硅禁带宽度  $E_g = 1.12 \text{ eV}$ , 本征载流子浓度  $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ,  $kT = 0.026 \text{ eV}$ 。使用玻尔兹曼近似, 求: (i) 电子浓度  $n_0$ 。 (ii) 导带有效状态密度  $N_c$ 。 (iii) 施主杂质浓度  $N_d$ 。 (iv) 若精确计算载流子浓度, 玻尔兹曼近似不可用, 因  $E_c - E_F < 3kT$ , 此时实际  $N_c$  与 (ii) 中得到的值相比是 (A. 较小 B. 较大)。

(i) 求  $n_0$

$$n_0 = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}\right)$$

本征费米能级  $E_{Fi} \approx E_c - \frac{E_g}{2} = E_c - 0.56 \text{ eV}$ 。

$$E_F = E_c$$

$$E_F - E_{Fi} = E_c - (E_c - 0.56) = 0.56 \text{ eV}$$

$$n_0 = 10^{10} \cdot \exp\left(\frac{0.56}{0.026}\right) \approx 10^{10} \cdot \exp(21.54) \approx 2.26 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

(ii) 求  $N_c$

$$n_0 = N_c \exp\left(\frac{E_F - E_c}{kT}\right)$$

$$E_F = E_c$$

$$n_0 = N_c$$

$$N_c = 2.26 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

## Home Work 3-7

(iii) 求  $N_d$

电荷平衡:

$$n_0 + N_a = p_0 + N_d$$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(10^{10})^2}{2.26 \times 10^{19}} \approx 4.42 \times 10^0 \approx 4.42 \text{ cm}^{-3}$$

$p_0$  很小, 可忽略:

$$N_d \approx n_0 + N_a = 2.26 \times 10^{19} + 10^{18} = 2.36 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

(iv) 实际  $N_c$

玻尔兹曼近似在  $E_c - E_F < 3kT = 0.078 \text{ eV}$  时失效, 需用费米-狄拉克分布: **P 92 费米-狄拉克积分**

$$n_0 = N_c \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{1/2}(\eta_F), \quad \eta_F = \frac{E_F - E_c}{kT}$$

$$E_F = E_c, \quad \eta_F = 0$$

费米积分  $F_{1/2}(0) \approx 0.678$ , 实际  $n_0 < N_c$ , 因此:

**P 93 图4.10**

实际  $N_c$  比玻尔兹曼近似值大

## Home Work 4-1

硅中施主杂质浓度  $N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ，电子迁移率  $\mu_n = 1300 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ，空穴迁移率  $\mu_p = 450 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。求：(a) 材料的电阻率。(b) 材料的电导率。

(a) 电阻率

n 型半导体， $n_0 \approx N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ，空穴浓度：

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0}, \quad n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_0 = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{15}} = 2.25 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$$

$p_0 \ll n_0$ ，忽略空穴贡献：

$$\sigma = en_0\mu_n \quad \text{P 119 电阻率与电导率公式}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\sigma = (1.6 \times 10^{-19}) \cdot (10^{15}) \cdot 1300 = 0.208 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{0.208} \approx 4.81 \Omega \cdot \text{cm}$$

(b) 电导率

$$\sigma = 0.208 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$



## Home Work 4-2

完全补偿的半导体中，受主和施主杂质浓度相等，假设完全电离，求硅在  $T = 300\text{ K}$  下的电阻率，当：  
(a)  $N_a = N_d = 10^{14}\text{ cm}^{-3}$ 。(b)  $N_a = N_d = 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ 。(c)  $N_a = N_d = 10^{18}\text{ cm}^{-3}$ 。

完全补偿， $N_a = N_d$ ，净掺杂为零，载流子浓度：

$$n_0 = p_0 = n_i = 1.5 \times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$$

电导率：

$$\sigma = e(n_0\mu_n + p_0\mu_p) = en_i(\mu_n + \mu_p)$$

电阻率：

$$\rho = \frac{1}{en_i(\mu_n + \mu_p)}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19}\text{ C}, \quad n_i = 1.5 \times 10^{10}\text{ cm}^{-3}$$

$$(a) \quad N_a = N_d = 10^{14}\text{ cm}^{-3}$$

$$\mu_n = 1350\text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}, \quad \mu_p = 480\text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$$

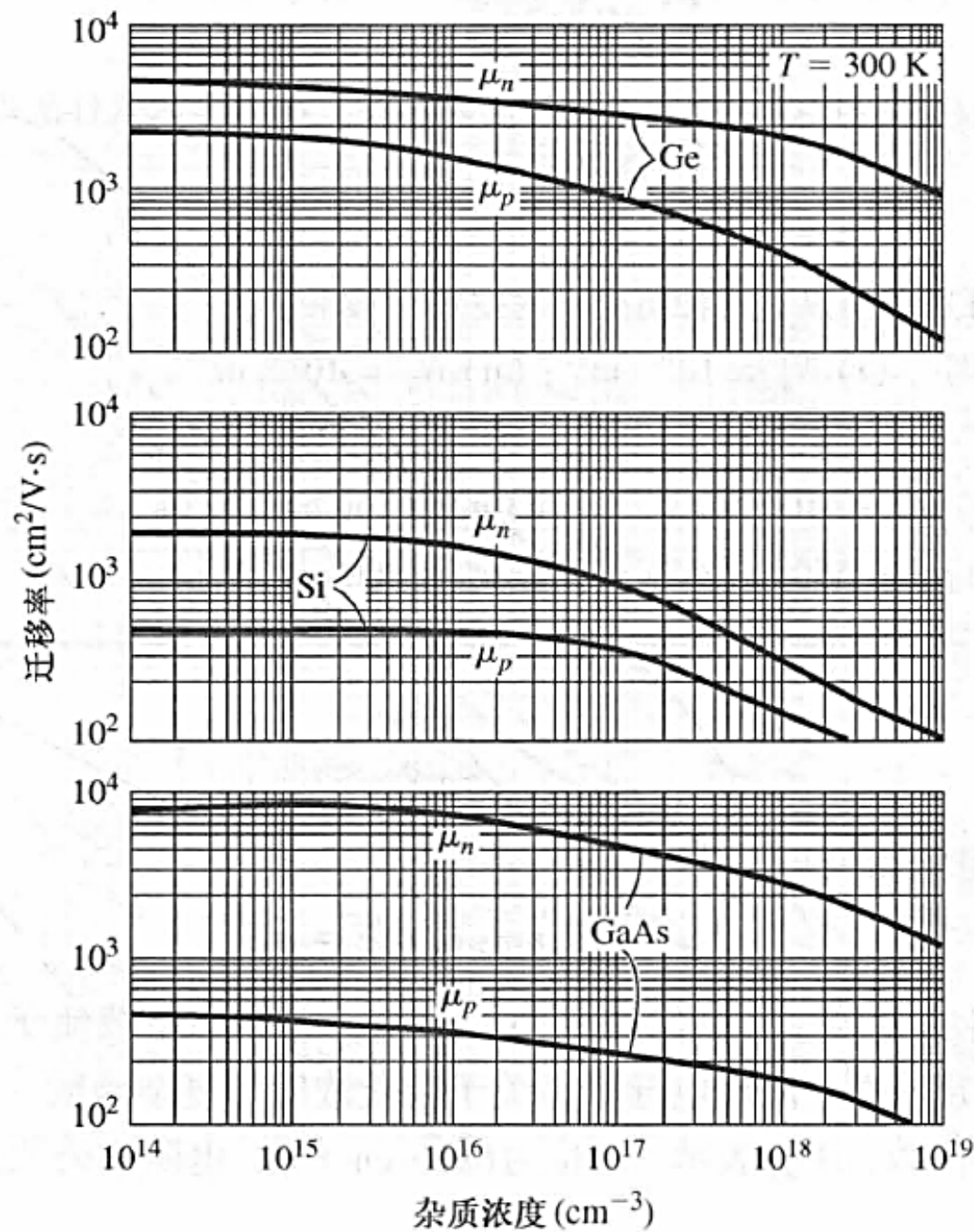
$$\mu_n + \mu_p = 1350 + 480 = 1830$$

$$\sigma = (1.602 \times 10^{-19}) \cdot (1.5 \times 10^{10}) \cdot 1830 \approx 4.40 \times 10^{-6} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

$$\rho = \frac{1}{4.40 \times 10^{-6}} \approx 2.27 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$$

P 503  
表B.4

## Home Work 4-2



P 117  
图5.3

图 5.3  $T = 300\text{ K}$  时, 锗、硅和砷化镓中载流子迁移率与杂质浓度的关系

## Home Work 4-2

---

$$(b) N_a = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$\mu_n = 1250 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}, \quad \mu_p = 410 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$$

$$\mu_n + \mu_p = 1250 + 410 = 1660$$

$$\sigma = (1.602 \times 10^{-19}) \cdot (1.5 \times 10^{10}) \cdot 1660 \approx 3.99 \times 10^{-6} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

$$\rho = \frac{1}{3.99 \times 10^{-6}} \approx 2.51 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$$

$$(c) N_a = N_d = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$\mu_n = 290 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}, \quad \mu_p = 130 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$$

$$\mu_n + \mu_p = 290 + 130 = 420$$

$$\sigma = (1.602 \times 10^{-19}) \cdot (1.5 \times 10^{10}) \cdot 420 \approx 1.01 \times 10^{-6} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

$$\rho = \frac{1}{1.01 \times 10^{-6}} \approx 9.90 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$$

## Home Work 4-3

1. 考虑半导体电导率公式  $\sigma = en\mu_e + ep\mu_h$ , 掺杂是否总是增加电导率?
2. 证明硅的最小电导率在 p 型掺杂时发生, 当空穴浓度为  $p_m = n_i \sqrt{\frac{\mu_e}{\mu_h}}$ , 对应的最小电导率为
$$\sigma_{\min} = 2en_i\sqrt{\mu_e\mu_h}.$$
3. 计算硅的  $p_m$  和  $\sigma_{\min}$ , 并与本征值比较。

已知硅参数:  $n_i = 1.45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_e = 1350 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ,  $\mu_h = 480 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ,  $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

### 1. 掺杂是否总是增加电导率

电导率:

$$\sigma = e(n\mu_e + p\mu_h)$$

- 本征硅:  $n = p = n_i$ ,  $\sigma = en_i(\mu_e + \mu_h)$ 。
- 轻微 p 型掺杂: 增加空穴  $p > n_i$ , 但  $n = n_i^2/p < n_i$ 。因  $\mu_e > \mu_h$ , 高迁移率的电子减少, 低迁移率的空穴增加, 可能导致  $\sigma$  降低。
- 结论: 掺杂不总是增加电导率, 轻微 p 型掺杂可能降低  $\sigma$ 。

## Home Work 4-3

### 2. 证明最小电导率

质量作用定律：

$$np = n_i^2 \quad \Rightarrow \quad n = \frac{n_i^2}{p}$$

电导率：

$$\sigma = e(n\mu_e + p\mu_h) = e\left(\frac{n_i^2\mu_e}{p} + p\mu_h\right)$$

求最小值，对  $p$  求导并令导数为零：

$$\frac{d\sigma}{dp} = e\left(-\frac{n_i^2\mu_e}{p^2} + \mu_h\right) = 0$$

$$\frac{n_i^2\mu_e}{p^2} = \mu_h$$

$$p_m = n_i\sqrt{\frac{\mu_e}{\mu_h}}$$

代入  $\sigma$ ：

$$\begin{aligned}\sigma_{\min} &= e\left(\frac{n_i^2\mu_e}{p_m} + p_m\mu_h\right) = e\left(\frac{n_i^2\mu_e}{n_i\sqrt{\frac{\mu_e}{\mu_h}}} + n_i\sqrt{\frac{\mu_e}{\mu_h}}\mu_h\right) \\ &= en_i\sqrt{\frac{\mu_e}{\mu_h}} \cdot \mu_h + en_i\sqrt{\frac{\mu_e}{\mu_h}}\mu_h = 2en_i\sqrt{\mu_e\mu_h}\end{aligned}$$

## Home Work 4-3

3. 计算  $p_m$  和  $\sigma_{\min}$

•  $p_m$ :

$$p_m = n_i \sqrt{\frac{\mu_e}{\mu_h}} = 1.45 \times 10^{10} \cdot \sqrt{\frac{1350}{480}} \approx 1.45 \times 10^{10} \cdot \sqrt{2.8125} \approx 2.43 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

•  $\sigma_{\min}$ :

$$\sqrt{\mu_e \mu_h} = \sqrt{1350 \cdot 480} \approx \sqrt{648000} \approx 805$$

$$\sigma_{\min} = 2en_i\sqrt{\mu_e\mu_h} = 2 \cdot (1.602 \times 10^{-19}) \cdot (1.45 \times 10^{10}) \cdot 805 \approx 3.74 \times 10^{-6} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

• 本征电导率:

$$\sigma_{\text{int}} = en_i(\mu_e + \mu_h) = (1.602 \times 10^{-19}) \cdot (1.45 \times 10^{10}) \cdot (1350 + 480) \approx 4.25 \times 10^{-6} (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$$

• 比较:

$$\frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\text{int}}} \approx \frac{3.74 \times 10^{-6}}{4.25 \times 10^{-6}} \approx 0.88$$

$$p_m/n_i \approx 2.43 \times 10^{10} / 1.45 \times 10^{10} \approx 1.68$$

增加 68% 的空穴浓度使电导率降低 12%。

## Home Work 4-4

考虑在  $T = 300\text{ K}$ 、热平衡（无电流）的 n 型半导体，施主浓度为  $N_d(x) = N_{d0}e^{-x/L}$ ，其中  $0 \leq x \leq L$ ， $N_{d0} = 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ ， $L = 10\text{ }\mu\text{m}$ 。求：(a) 电场  $E_x$  作为  $x$  的函数。(b)  $x = 0$  与  $x = L$  间的电势差（以  $x = 0$  为正）。(c) 画出未施加电势和施加等于内建电势的能带图。

(a) 电场  $E_x$

n 型半导体，电子浓度  $n_0 \approx N_d(x) = N_{d0}e^{-x/L}$ 。 **P 127 式5.39**

电场与载流子浓度梯度相关：

$$E_x = -\frac{kT}{e} \cdot \frac{1}{n_0} \cdot \frac{dn_0}{dx} \quad \text{P 127 感生电场式5.42}$$

$$n_0 = N_{d0}e^{-x/L}$$

$$\frac{dn_0}{dx} = N_{d0} \cdot \left(-\frac{1}{L}\right) e^{-x/L} = -\frac{n_0}{L}$$

$$E_x = -\frac{kT}{e} \cdot \frac{-\frac{n_0}{L}}{n_0} = \frac{kT}{eL}$$

$$kT = 0.0259\text{ eV}, \quad e = 1.6 \times 10^{-19}\text{ C}, \quad L = 10 \times 10^{-4}\text{ cm}$$

$$E_x = \frac{0.0259}{10 \times 10^{-4}} = 25.9\text{ V/cm}$$

电场为常数。



# Home Work 4-4

(b) 电势差

电势：

$$\phi = - \int_0^L E_x dx$$

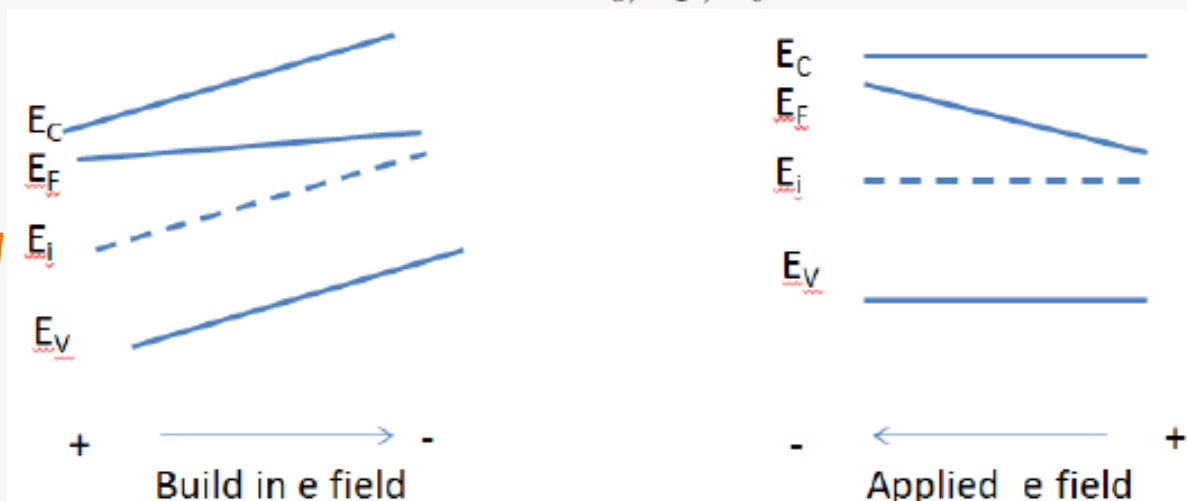
$$E_x = 25.9 \text{ V/cm}$$

$$\phi = -25.9 \cdot (10 \times 10^{-4}) = -0.0259 \text{ V} = -25.9 \text{ mV}$$

$x = 0$  处电势高于  $x = L$ 。

(c) 能带图

- **无外加电势：** 导带  $E_c$ 、费米能级  $E_F$ 、价带  $E_v$  随  $x$  倾斜，因  $N_d(x)$  变化， $E_F$  靠近  $E_c$ ，斜率为  $-E_x$ 。
- **施加内建电势：** 内建电势抵消梯度，能带变平， $E_c, E_F, E_v$  水平。



P 127 图5.12

非均匀施主掺杂半导体的热平衡能带图



## Home Work 4-5

讨论电导率对以下因素的依赖：(1) 杂质浓度。(2) 温度。可使用图示说明。

### (1) 杂质浓度

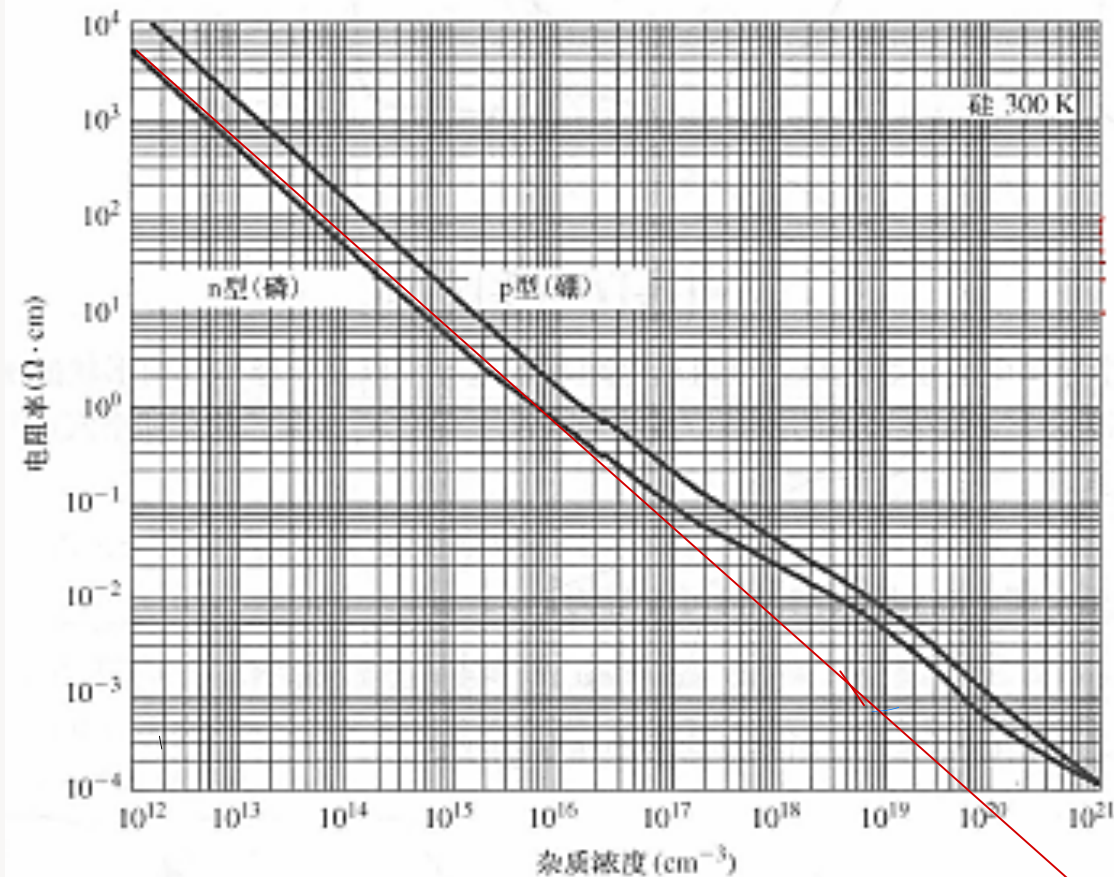
电导率：

$$\sigma = e(n\mu_e + p\mu_h)$$

$$\begin{cases} n\mu_e = p\mu_h \\ np = n_i^2 \end{cases}$$

- 本征半导体： $n = p = n_i$ ，杂质浓度为零， $\sigma$  较低。
- 掺杂半导体：
  - n 型：施主杂质增加  $n \approx N_d$ ， $p \approx n_i^2/N_d$ ， $\sigma \approx eN_d\mu_e$ ，随  $N_d$  增加而增大。
  - p 型：受主杂质增加  $p \approx N_a$ ， $\sigma \approx eN_a\mu_h$ 。
- 高掺杂：迁移率  $\mu_e, \mu_h$  因杂质散射减少， $\sigma$  增长减缓。

总体上随着掺杂浓度的提高，电离出的载流子数量增加，电导率提高。但在高浓度下，斜率变小，是因为此时杂质在室温下不能全部电离和迁移率随杂质浓度的增加显著下降。



P 119 图5.4  
硅在300K时电阻率和杂质浓度的关系

## Home Work 4-5

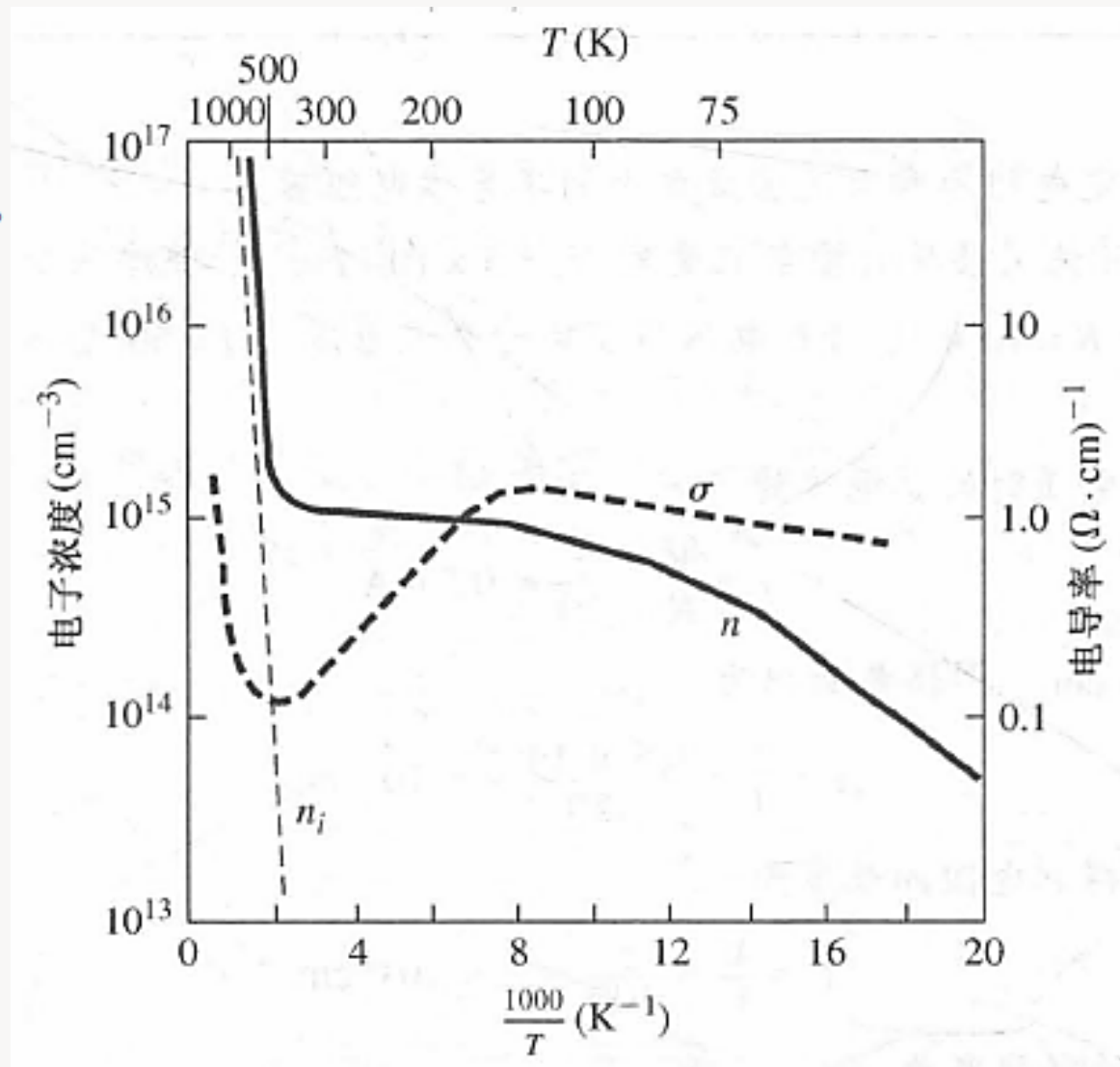
### (2) 温度

- **本征区** (高温):  $n_i \propto \exp\left(\frac{-E_g}{2kT}\right)$ ,  $n_i$  随温度指数增长,  $\sigma$  显著增加。
- **掺杂区** (中温):  $n \approx N_d$  或  $p \approx N_a$ , 迁移率  $\mu \propto T^{-3/2}$  (晶格散射),  $\sigma$  略降。
- **低温**: 杂质未完全电离, 载流子浓度减少,  $\sigma$  降低。

低温区: 载流子**主要由杂质电离**提供, 随温度升高而增加; 散射主要由电离杂质决定, 迁移率也随温度升高而增大, 所以电导率随温度升高而增大。

中温区: 杂质全部电离, 本征激发还不显著, 载流子基本不随温度变化; 散射主要由**晶格振动**决定, **迁移率**随温度升高而降低, 所以电导率随温度升高而减小。

高温区: 载流子主要由**本征激发**产生, 而且大量本征载流子的产生远远超过迁移率减小对电导率的影响, 因此电导率随温度升高而增大。



P 121

图5.6

## Home Work 4-6

什么是速度饱和？其根本原因是什么？什么是弹道输运？在何种情况下可忽略速度饱和？

### 1. 速度饱和

- **定义：**在强电场下，载流子漂移速度  $v_d$  不再随电场  $E$  线性增加，达到饱和速度  $v_{\text{sat}}$ 。
- **公式：**

$$v_d = \mu E \quad (\text{低场})$$

$$v_d \approx v_{\text{sat}} \quad (\text{高场})$$

- **原因：**高电场下，载流子频繁与晶格散射，能量无法进一步转化为速度，达到热平衡速度。

### 2. 弹道输运

- **定义：**载流子在器件中无散射或极少散射，直接加速运动，如弹道般穿过器件。
- **特征：**常见于极短器件（如纳米级），载流子平均自由程大于器件长度。

### 3. 忽略速度饱和的情况

- **低电场：** $E$  不足以使  $v_d$  接近  $v_{\text{sat}}$ ， $v_d = \mu E$ 。
- **无散射区：**如弹道输运，载流子不受散射限制。
- **短器件：**输运时间短，载流子未达饱和速度。

## Home Work 4-7

对于下图所示的能带图，分析它们之间的差异，具体从掺杂、电场、平衡状态等方面说明。

### 1. 掺杂差异

1. 图 (a)：非均匀掺杂的n型半导体，掺杂浓度从左到右逐渐升高。
2. 图 (b)：均匀掺杂的n型半导体，掺杂浓度处处相同。

### 2. 电场差异

1. 图 (a)：存在内建电场（由掺杂不均匀引起），电场分布不均匀（能带弯曲程度反映电场变化）
2. 图 (b)：存在外加电场（如施加电压），电场分布均匀（能带均匀倾斜）。

### 3. 平衡状态

1. 图 (a)：处于平衡态，无外部扰动，载流子扩散与漂移达到平衡。
2. 图 (b)：处于非平衡态，因外加电场打破原有平衡，载流子定向移动。

